

हायड्रोपोनीक पध्दतीने हिरवा चार निर्मिती

हायड्रोपोनीक म्हणजे जमिन किंवा मातीशिवाय वनस्पती वाढविणे. हायड्रोपोनीक हा ग्रीक शब्द आहे. हायड्रो म्हणजे पाणी आणि पोनीक म्हणजे काम /कार्य करणे. हायड्रोपोनीक म्हणजे पाण्याद्वारे वनस्पती वाढविणे. नैसर्गिक परिस्थितीत वनस्पतींची वाढ करतांना माती हे अन्नद्रव्याचा साठा म्हणून काम करते . पिकांच्या वाढीसाठी मातीची गरज असून पाणी, अन्नद्रव्यांची गरज असते त्याच्या साठवणूकीचे काम माती करत असते.

हायड्रोपोनीक तंत्रज्ञानाची सुरुवात १९६० मध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये झाली. या तंत्रज्ञानासाठी जमिनीची गरज नसते. अत्यल्प प्रमाणत पाण्याचा वापर होतो. सातत्यपूर्ण तसेच सेंद्रीय पध्दतीने उत्पादन घेता येते. उत्पादन हे प्रतिकूल हवामानात घेता येते. रोग आणि किडीपासून मुक्त असते. काढणी सोपी तसेच वेळ आणि मजूरांमध्ये बचत होते. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून उन्हाळ्यात किंवा टंचाईकाळात चांगल्या प्रतीचा हिरवा चा-याचे उत्पादन घेता येते.

फायदे

१. जमिनीची आवश्यकता नाही

या पध्दतीने चारा उत्पादनासाठी माती किंवा जमिनीची गरज नसते. बंदिस्त ठिकाणी याचे उत्पादन घेता येते. यामुळे कमी जागेत किंवा ज्याच्याकडे शेतजमिन नाही असे मजूर या तंत्रज्ञानाद्वारे वर्षभर चारा उत्पादन करू शकतात.

२. कमी जागेत अधिक उत्पादन

चारा उत्पादनासाठी अधिक जागेची/जमिनीची आवश्यकता नसते. एक गुंठा क्षेत्राच्या जागेतून १५ ते २० जनावरांचा हिरवा चा-याचे वर्षभर उत्पादन घेता येते.

३. कमी कालावधीत चारा उत्पादन

हायड्रोपोनीक तंत्रज्ञानाद्वारे हिरव्या चा-याचे उत्पादन घेण्याचा कालावधी हा १० ते १४ दिवसांचा आहे. शेतातील चारा पिकांचा उत्पादनाच्या तुलनेत अतिशय कमी कालावधीत चा-याची उपलब्धता होते.

४. कमी पाण्यात उत्पादन

पारंपारिक चारा उत्पादनाच्या तुलनेत हायड्रोपोनीक पद्धतीने चारा उत्पादन घेण्यासाठी अतिशय कमी पाण्याची गरज असते. एक किलो मक्याच्या हिरवा चारा उत्पादनासाठी १.२५ ते २ लीटर पाणी हंगामानुसार हायड्रोपोनीक तंत्राद्वारे लागतो. तर एक किलो मक्याचा चाराचे शेतजमिनीमध्ये उत्पादन घेण्यासाठी ७० लीटर (पावसाळा) ते १४० लीटर (उन्हाळा) पाण्याची आवश्यकता आहे.

५. चवदार चारा असल्यामुळे मुळासह सर्व चनावरे आवडीने खातात.

६. अन्नघटकांचे प्रमाण अधिक

हायड्रोपोनीक तंत्रज्ञानाद्वारे चारा उत्पादन घेतल्यास पारंपारिक हिरव्या चा-यापेक्षा अधिक प्रमाणात पोषण मुल्य आढळून येते.

हिरव्या चा-याचे रासायनिक पृथक्करण

अ.क्र.	अन्नद्रव्ये	मका (टक्के)	
		पारंपारिक पद्धतीचा चारा	हायड्रोपोनीक चारा
१	प्रथिने	१०.६७	१३.५७
२	कूड फायबर	२५.९२	१४.०७
३	इथर एक्स्ट्रॅक्ट	२.२७	३.५९

तसेच कोवळा चारा हा अधिक पचनिय असतो. (७० ते ८० टक्के पचनियता)

७. सेंद्रिय चारा उत्पादन

रासायनिक किटकनाशक किंवा बुरशीनाशकांची फवारण हायड्रोपोनीक पद्धतीचा चारा उत्पादनामध्ये करण्याची गरज नसते त्यामुळे संपूर्णतः सेंद्रिय पद्धतीचा पौष्टीक चारा उत्पादन घेता येते.

८. वेळ आणि मजूरीत बचत

पारंपारिक चारा उत्पादनामध्ये दररोज चारा कापणे, कुट्टी करणे, वाहतूक करणे यासाठी अधिक वेळ, श्रम आणि मजूरांची आवश्यकता असते. या तुलनेत हायड्रोपोनीक तंत्रज्ञानामध्ये कापणे, कुट्टी करणे, वाहतूक करणे या बाबी कराव्या लागत नाही. त्यामुळे वेळेची, श्रमाची आणि मजूरांची बचत होते.

९. वर्षभर हिरवा चारा उपलब्ध

चारा उत्पादनासाठी पावसावर अवलंबून राहावे लागत नाही तसेच शेतजमिनीची आवश्यकता नसते त्यामुळे वर्षभर कमी पाण्यात आणि कमी जागेत हिरवा चारा उत्पादन घेता येते.

१०. नियंत्रित हवामानात वाढ

हायड्रोपोनीक पद्धतीचा चारा हा नियंत्रित हवामानात बंदिस्त ठिकाणी वाढविला जातो. त्यामुळे याची वाढ एकसारखी होते. उत्पादन खर्च पारंपारिक चारा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी येतो.

११. चा-याची नासाडी कमी

हायड्रोपोनीक पद्धतीने उत्पादित केलेला चार हा कोवळ्या, लुसलूसीत, पोष्टीक, चवदार असल्याने जुळांसह जनावरे आवडीने चारा खातात. चा-याची उष्टावळ अजिबात होत नाही यामुळे चा-याची नासाडी होत नाही आणि खर्चातही बतच होते.

१२. दुध उत्पादनात वाढ

चारा लुसलूसीत, कोवळा असल्याने जनावरांची पचनियता वाढते आहार पचनासाठी कमी उर्जालागते त्यामुळे दुध उत्पादनासाठी अधिक उर्जा उपलब्ध होते.

१३. सर्वात महत्वाचे म्हणजे टंचाई काळात किंवा दुष्काळी परिस्थितीत जनावरांस हिरवा चारा उपलब्ध करून देता येतो.

हायड्रोपोनीक पध्दतीने चारा उत्पादनासाठी आवश्यक बाबी

१. शेडनेट/पॉलीहाऊस

हायड्रोपोनीक तंत्राद्वारे चार निर्मितीसाठी निवा-याची जागा आवश्यक आहे. यासाठी प्रामुख्याने शेडनेटचा वापर करावा. ५० टक्के शेडनेटचा वापर केल्यास त्यातून पीक वाढीसाठी आवश्यक सूर्यप्रकाशही पिकास उपलब्ध होईल. पॉलीहाऊसचाही वापर यासाठी करता येईल किंवा पाचटाचे शेड असल्यास त्याचाही वापर करता येईल. फक्त यामध्ये प्रकाश भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असावा. साधारणतः एक गुठा आकाराच्या शेडनेटमध्ये १५ ते २० गायांचा चारा उत्पादन घेता येते. शेडची अंची ८ ते १० फुट ठेवावी. शेडनेट सर्व बाजूंनी बंदिस्त ठेवून जाण्यायेण्यासाठी दरवाजा ठेवावा. शेडनेटमध्ये खाली जाड वाळू पसरवी यामुळे शेडनेटमध्ये पाणी फवारणीमुळे चिखल होणार नाही.

२. ट्रे ठेवण्यासाठी मांडण्या

शेडनेटमध्ये हायड्रोपोनीक चा-याचे उत्पादन घेण्यासाठी मांडण्या तयार कराव्या लागतात. मांडण्या या तात्पुरत्या स्वरूपात बांबूच्या करता येतात किंवा कायम स्वरूपात मांडण्या करण्याची जी. आय. पाईप, अँगलचाही वापर करता येतो. यावर प्लॅस्टीक ट्रे ठेवून तयामध्ये उत्पादन घेतले जाते. रॅकची रूंदी प्लॅस्टीक ट्रेच्या आकारमानानुसार ठेवावी. साधारणतः मांडणीची रूंदी ३ फुट ठेवावी. मांडणीमध्ये प्लॅस्टीक ट्रे ठेवण्यासाठी ४ स्टेप्स (पाय-या) कराव्यात. दोन स्टेपमधील अंतर २ फुट ठेवावे. तसेच जमिनीपासून पहिल्या स्टेपमध्ये १ ते १.५ फुट अंतर ठेवावे. दोन मांडण्यामध्ये ४ ते ४.५ फुट अंतर ठेवावे म्हणजे पाहणी करणे, ट्रे आत बाहेर घेणे सोईस्कर होईल.

चारा उत्पादनासाठी पाण्याची गरज असते. यासाठी शेडनेट बाहेर गरजेनुसार २०० ते ५०० लीटरची टाकी बसवून टाकीतून पाईपद्वारे शेडनेटमध्ये पाणी आणावे. मांडणीच्या प्रत्येक स्टेपमध्ये ठिबकाचा लॅटरल जोडून त्या लॅटरल पी व्ही पी पाईपास जोडाव्यात. लॅटरलवर प्रत्येक २.५ फुट अंतरावर जेट किंवा फॉगर्स बसवावेत. जेट/ फॉगर्सच्या सहाय्याने ट्रे वर पाणी फवारणी केली जाते यासाठी इलेक्ट्रीक मोटर जोडावी तसेच स्वयंचलीत टायमर लावाव्यास ठराविक वेळेस आपोआप पाणी चालू आणि बंद होते. त्यामुळे पाणी फवारणीचे कष्ट कमी

होतात. सदर सुविधा नसल्यास पाठीवरील पंपाने सुद्धा ठराविक वेळेस प्लॅस्टीक ट्रेमधील चारा पिकावर पाणी फवारता येते.

३. प्लॅस्टीक ट्रे

हायड्रोपोनीक पध्दतीने चारा उत्पादन ही प्लॅस्टीक ट्रे मध्ये केली जाते. यासाठी विविध आकाराचे ट्रे वापरतात. प्लॅस्टीक ट्रेचे साधारणतः आकारमान ३ X २ फुट किंवा २ X १.२५ फुट असते. उंची १० ते १२ सेमी असावी. प्लॅस्टीक ट्रे खालील बाजूस बंदिस्त असल्यास जास्त झालेल्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी ठराविक अंतरावर छिद्रे पाडावीत. प्लॅस्टीक ट्रे खालील बाजूस जाळीदार असल्यास त्यामध्ये छिद्रे पाडलेला प्लॅस्टीक कागद पसरसून त्यावर उत्पादन घ्यावे. मांडणीमध्ये ट्रे ठेवतांना त्याला थोडासा उतार असावा जेणेकरून जास्तीचे पाणी निचरा होईल. मुळांना बुरशी न लागता तसेच कुजण्याची क्रीया कमी होवून चाचणांचे प्रमाण कमी होईल.

४. बियाणे

हायड्रोपोनीक पध्दतीने चारा उत्पादन घेण्यासाठी प्रामुख्याने सरळ वाढणारी पीके निवडावेत. मका. ओट या पिकांचे भारतात प्रामुख्याने चारा उत्पादनासाठी वापर करतात. यापैकी ओटचे उत्पादन हे फक्त हिवाळयातच करता येते. तसेच मक्याच्या तुलनेत ओटचे उत्पादन कमी येते. याउलअ मक्याचे उत्पादन वर्षभर घेता येते. यामूळे प्रामुख्याने मका पिकाची निवड हायड्रोपोनीक चारा निर्मितीसाठी करावी.

मक्याचे बियाणे निवडतांना स्वच्छ, न फुटलेले बियाणे लागवडीसाठी वापरावे. फुटलेले बियाणे असल्यास निवडून काढावे अन्यथा यावर इतर बुरशींची वाढ होवून चारा उत्पादन खराब होवू शकते.

या शिवाय बियाणे भिजविण्यासाठी भांडे, बियाण्यास मोड आणण्यासाठी ज्यूटचे पोते तसेच प्लॅस्टीक ट्रे निर्जंतूक करण्यासाठी क्लोरीन पावडर इ. बाबी आवश्यक असतात.

चारा उत्पादन तंत्रज्ञान

चारा उत्पादनासाठी मका हे सर्वात योग्य पीक आहे. प्रथम मकाचे बियाणे घ्यावे. त्यातील इतर कडीकचरा, फुटलेले बियाणे काढून टाकावे. बियाणाची उगवण क्षमता चांगली असावी. ८५ टक्के पेक्षा कमी उगवणक्षमता नसावी. निवडलेले बियाणे मोजून भांड्यात पाणी घेवून त्यात भिजत ठेवावे. पाण्यावर तरंगणारे बियाणे काढून टाकावे. साधारणतः १२ तास बियाणे पाण्यात ठेवावे. १२ तासानंतर बियाणे पाण्यातून काढून आले पोते किंवा गोणीमध्ये गुंडाळून मोड येण्यासाठी अंधा-या ठिकाणी ठेवावे. दोन ते तीन दिवसात बियाण्यात मोड येतात. या दरम्यान गोणीची ओल कमी झाल्यास त्यावर हलके पाणी शिंपडावे म्हणजे योग्य आर्द्रता राहून मोड लवकर येतील. मोड आलेले बियाणे शेडनेटमध्ये चारा उत्पादनासाठी वापरावे.

मोड आलेले बियाणे वाढीसाठी प्लॅस्टीक ट्रे मध्ये पसरून ठेवावे. यासाठी प्रथम प्लॅस्टीक ट्रे क्लोरीनच्या पाण्याने पुसुण निर्जंतुक करून घ्यावेत. प्लॅस्टीक ट्रे खालील बाजूस जाळीदार असल्यास त्यात ठराविक अंतरावर छिद्रे पाडलेला प्लॅस्टीक कागद पसरावा. प्लॅस्टीक कागदसुद्धा क्लोरीनच्या पाण्याने निर्जंतुक करावा. ट्रे मध्ये मोड आलेले बियाणे पसरावे. बियाणे पसरवताना एकसारखे पसरावे. अधिक बियाणे कमी जागेत पसरू नये अन्यथा बियाणे एकावर एक पसरले जातात. यामुळे उमवण व वाढ व्यवस्थीत होत नाही. यासाठी साधारणतः ३५० ग्रॅम मका बियाणे प्रति चौ.फूट या प्रमाणत वापरल्यास त्याचे प्रमाण कमी किंवा अधिक होता एकसारखे पसरले जाते. बियाणे पसरविल्यानंतर ट्रे मांडणीवर ठेवावेत. बियाण्याची उमवण व्यवस्थित मोड आल्यानंतर ट्रे मध्ये टाकावेत. तसेच मोड आलेले बियाणे जास्त हाताळू नयेत. शेडनेटमधील तापमान १५ ते २५ अंश सेंग्रे. दरम्यान आणि आर्द्रता ५० ते ८० टक्के ठेवावी म्हणजे बियाण्याची उगवण चांगली होते.

पाणी व्यवस्थापन

बियाणे प्लॅस्टीक ट्रे मध्ये ठेवल्यानंतर दररोज ठराविक अंतराने त्यास पाणी फवारणे गरजेचे आहे. पाणी फवारतांना जेट किंवा फॉगर्सच्या सहाय्याने फवारावे किंवा फवारणी पंप, हातपंपाच्या सहाय्याने ट्रेमधील बियाण्यावर पाणी फवारावे. पाणी फवारणीचा कालावधी आणि प्रमाण योग्य असावे. पाण्याचे प्रमाण अधिक झाल्यास पीक सडण्याची शक्यता असते तसेच पाणी कमी

झाल्यास पीकाची वाढ खंटते तसेच पीक जळू शकते. पाणी फवारणीची वेळ ही प्रामुख्याने हावामानावर अवलंबून असते. पावसाळा, हिवाळ्यात दर दोन तासांनी २ मिनीटे पाणी फवारावे तर उन्हाळ्यात दर तासाने २ मिनीटे पाणी फवारावे.

पाणी फवारल्यास पीकाची वाढ चांगल्या प्रकारे होते. पाण्याची फवारणी फक्त दिवसा करावी. पाण्यामूळे पीक वाढीसाठी आवश्यक असणारा ओलावा व आर्द्रता ठेवता येते.

ट्रे शेडमध्ये ठेवल्यानंतर साधारणतः १० ते १२ दिवसांत पिकांची उंची २५ ते ३० सेमी होते तसेच ट्रे मध्ये मुळांची घट्ट गादी ८ ते १० सेमी जाडीची तयार होते. पीकाची वाढ झाल्यानंतरही अधिक दिवस शेडनेटमध्ये ठेवल्यास त्यात पाणी साचून ते कुजण्याची प्रक्रिया सुरू होते. तसेच त्याची वाढही मंदावते. त्यामूळे २५ ते ३० सेमी उंची झाल्यानंतर चा-यासाठी वापरावे. मका पिकाची साधारणतः १२ दिवसात वाढ पूर्ण होते.

वापर

चा-याची वाढ पूर्ण झाल्यानंतर ट्रे मधील चा-याची मॅट काढून बारीक तुकडे करून जनावरास खाऊ घालावेत. चारा हा लुसलूसीत, कोवळा असल्याने मुळांसह चारा जनावरे आवडीने खातात. एका गाईला दररोज १२ ते १५ किलो हिरवा चारा खाऊ घालावा. हा चारा इतर हिरव्या किंवा वाळलेल्या चा-यासोबत एकत्र करूनही खाऊ घालता येतो. चारा शेडनेटच्या बाहेरही आल्यानंतर ४८ तासांच्या आत जनावरास खाऊ घालावा. चारा काढल्यानंतर प्लॅस्टीक ट्रे धुवून निर्जंतुक करून पुन्हा चारा उत्पादनासाठी वापरावा.

उत्पादन

मक्याचे हायड्रोपोनीक तंत्रज्ञानाद्वारे उत्पादन हे सरासरी २.२५ कि प्रति चौ फुट १० ते १२ दिवसात मिळते. म्हणजेच (२ X ३) फुट आकाराच्या ट्रेमध्ये १२ ते १४ किलो हिरवा चारा उत्पादन मिळते. एका गाईला एका ट्रे मधील चारा दररोज दिल्यास १२ ट्रे एका गाईसाठी लागतात. ट्रे रिकामा झाल्यानंतर पुन्हा त्यात बियाणे वाढीसाठी टाकावे म्हणजे ट्रे चे रोटेशन व्यवस्थित राहून वर्षभर हिरवा चारा उपलब्ध होईल. एका गाईला १० ते १२ ट्रे (२ X ३ फुट आकाराचे) या प्रमाणे गायींच्या संख्येनुसार दररोज ट्रे भरल्याचे नियोजन करावे.

एका गुंठा क्षेत्रामध्ये २० गायांच्या चा-याचे व्यवस्थापन

- शेडचा आकार ५० फुट X २० फुट (१००० चौ. फुट)
- शेडमध्ये ५० फुट (लांबी) X ३ फुट (रूंदी) X ८ फुट (उंची) आकाराचे तीन बांतूच्या मांडण्या ठेवाव्यात.
- एका मांडणीमध्ये चार पाय-या असाव्यात
- प्लॅस्टीक ट्रेचे आकारमान ३ X २ फुट
- मांडणीच्या एका पयरीवरील ट्रे ची संख्या सरासरी -२०
- एका मांडणीवरील ट्रे संख्या -८०
- एकूण तीन मांडण्यावरील ट्रे संख्या- २४०
- एका गाईसाठी दररोज एक ट्रे मधील चारा (१२ ते १४ किलो)
- २० गायीसाठी दररोज २० ट्रे
- १२ दिवसांसाठी एकूण २४० ट्रे

अशाप्रकारे ट्रे चे रोटेशन ठेवून वर्षभर एक गुंठा क्षेत्रातून २० गायांसाठी हायड्रोपोनीक पध्दतीने हिरवा चारा उत्पादन घेता येईल.

हायड्रोपोनीक चारा उत्पादनावर परिणाम करणारे घटक

१. बियाणाची निवड

हायड्रोपोनीक चारा उत्पादनासाठी प्रामुख्याने उभट वाढणारे एकदलवर्गीय पीक निवडावे. रोगट, कुजलेले बियाणे नसावे असल्यास असे बियाणे निवडून काढून टाकावे. बियाणास बिजप्रक्रिया केलेली नसावी. बियाणातील अर्द्रता १२ टक्क्यापेक्षा कमी असावी. बियाणे निवडतांना उत्तम प्रतीचे, स्वच्छ, कमीतकमी प्रक्रिया केलेले असावे. तसेच बियाणे मोड आणण्यासाठी पात्यामध्ये ठेवण्या अगोदर १० टक्के क्लोरीनच्या द्रावणत १० मिनीटे बुडवून ठेवावे. नंतर मोड आणण्यासाठी ओल्या गोणीत गुंगाळून ठेवावे. बियाणची उगवण क्षमता ८५ टक्क्यापेक्षा कमी नसावी.

२. प्रकाश

पिकाच्या वाढीसाठी प्रकाशाची आवश्यकता असते. यामध्ये प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया चांगल्या प्रकारे होवून वाढ जलद होते. नैसर्गिक प्रकाश भरपूर असल्यास कृत्रिम प्रकाश देण्याची गरज नाही. परंतु ज्या कालावधीत प्रामुख्याने हिवाळ्यात प्रकाशाचा कालावधी कमी असतो अशा कालावधीत कृत्रिम प्रकाश दिल्यास उत्पादनात वाढ दिसून येते. कृत्रिम प्रकाश देतांना ट्यूब लाईट किंवा फ्लुरोसेंट बल्बद्वारे प्रकाश द्यावा. प्रकाश मांडणीच्या सर्व पाय-यामध्ये (स्टेप्समध्ये) व्यवस्थित पोहोचेल याची काळजी घ्यावी. हिवाळ्यात सायंकाळनंतर ६ तासांपर्यंत कृत्रिम प्रकाश दिल्यास पिकाची वाढ दिसून येते.

३. तापमान, आर्द्रता

हायड्रोपोनीक चारा उत्पादनासाठी ठराविक तापमान आणि आर्द्रता असणे अतिशय गरजेचे आहे. १२ अंश सें.ग्रे. हे वाढीसाठी योग्य तापमान आहे. सरासरी १५ ते २५ अंश.सें.ग्रे. दरम्यान तापमान हे शेडनेटमध्ये नियंत्रित असावे. तापमान यापेक्षा अधिक गेल्यास पिकावर फवारलेले पाणी लवकर सुकते, पिकाची वाढ खुंटते तसेच तापमान ८ ते १० अंश सें.ग्रे. च्या खाली गेल्यावर पिकाची वाढ खुंटते. प्रामुख्याने हिवाळ्यात तापमान फारच कमी असल्याने पिकाची वाढ खुंटते. तापमान नियंत्रीत ठेवावे. तापमान वाढल्यास फॉगर्सची फवारणी कालावधीचे अंतर कमी करावे तसेच तापमान कमी झाल्यास शेडनेटला बाहेरून प्लॅस्टीक कागद रात्रीच्या वेळी बांधावा.

४. पाणी

चारा उत्पादनासाठी वापरावयाच्या पाण्याची प्रत चांगली असावी. पाणी स्वच्छ असावे. पाण्याचा सामू ६ ते ७ च्या दरम्यान असावा. त्यामुळे वाढ चांगली होते. तसेच पाण्याचे तापमान हे १० अंश सें.ग्रे. पेक्षा अधिक असावे. प्रामुख्याने हिवाळ्यात पिकावर फवारावयाचे पाणी फार थंड असल्यास उगवणक्षमता हळू आणि कमी होते.

५. पाणी फवारणी कालावधी

पीक उत्पादन प्रामुख्याने तापमान, सभोवतालचे हवामान आणि पाणी फवारण्याचा कालावधी यावर अवलंबून असते. पिकासाठी अधिक किंवा कमी पाणी झाल्यास वाढ खुंटते किंवा पीक कुजते. त्यामुळे योग्य फवारणी कालावधी ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. साधारणतः दोन तासातून दोन मिनीटे पाणी फवारावे. परंतु यामध्ये गरजेनुसार किंवा सभोवतालच्या सुक्ष्म हवामानानुसार बदल करणे आवश्यक आहे.

६. निर्जंतूकीकरण

शेडनेटमध्ये स्वच्छता ठेवणे. वापरावयाची प्लॅस्टीक ट्रे, बियाणे निर्जंतुक करणे अतिशय गरजेचे आहे. बियाणे निर्जंतुक न केल्यास त्यामध्ये विविध बुरशी, जिवाणूंची वाढ होवून चा-याची प्रत खराब होवू शकते. यासाठी बियाणे मोड आणण्यासाठी ठेवण्याअगोदर १० टक्के क्लोरीनच्या पाण्यात १० मिनीटे बुडवून घ्यावे नंतर स्वच्छ पाण्याचे धुवून मोड आणण्यासाठी पोत्यात गुंडाळून ठेवावे. तसेच शेडनेट किंवा त्याच्या सभोवताली स्वच्छता ठेवावी अन्यथा पिक वाढीदरम्यान इतर बुरशी, जिवाणूंची वाढ हावू शकते. वरील बाबींची काळजी घेतल्यास या तंत्राद्वारे वर्षभर हिरव्या चा-याचे उत्पादन सहजपणे घेता येते.

हायड्रोपोनीक तंत्रज्ञानाद्वारे मका चारा उत्पादनातील ठळक बाबी

- अधिक उत्पादनासाठी ३५० ग्रॅम मका बियाणे प्रति चौरस फुट ट्रे आकारमान या प्रमाणात वापरावे.
- मका निकाचे सर्वाधिक उत्पादन हे १२ व्या दिवशी मिळते. त्यामूळे १२ व्या दिवसापेक्षा अधिक कालावधी पर्यंत ट्रे मध्ये पीक ठेवू नये. अन्यथा पिक कुजते वास येतो. व जनावरे खात नाहीत.
- मका पिकासाठी पाणी फवारणी कालावधी पावसाळा, हिवाळ्यात २ मिनीटे प्रति दोन तास आणि उन्हाळ्यात २ मिनीटे प्रति तास ठेवावा.
- पाणी फवारणी फक्त दिवसा करावी.
- हिवाळ्यात संध्याकाळी प्रकाशाचा कालावधी ६ तासाने व उन्हाळ्यात ४ तासाने वाढल्यास उत्पादनात वाढ होते.
- पीक वाढीच्या दरम्यान विविध फवारणी खतांचा पीक वाढीवर काहीही परिणाम होत नाही. त्यामूळे पिकावर फवारणी खतांचा वापर करण्याची करज नाही.
- मका पिकामध्ये सरासरी एक किलो बियाण्यापासून ६.५ ते ७.५ किलो हिरवा चारा उत्पादन १२ दिवसात मिळते.
- एक किलो हिरवा मका चारा उत्पादनासाठी हिवाळ्यात १.२५ लीटर पाणी तर उन्हाळ्यात २ लीटर पाणी १२ दिवसांच्या कालावधीत आवश्यक आहे.

अन्नघटकांचे तुलनात्मक प्रमाण (मका)

अ.क्र.	अन्नघटक	बियाणे	हायड्रोपोनीकद्वारे उत्पादीत चारा
१	स्फुरद (टक्के)	०.१९	०.२९
२	कॅल्सीयम (टक्के)	३.५७	२.६८
३	मॅग्नेशियम (टक्के)	१.०४	२.४९
४	लोह (पीपीएम)	१०९.२१	६५५.३९
५	जस्त (पीपीएम)	३८.९७	१३५.०६
६	मॅग्नीज (पीपीएम)	२६.००	९९.१
७	तांबे (पीपीएम)	३६.६	१२०.०
८	क्रुड प्रथीने (टक्के)	१०.६७	१३.५७